



牛景萱

✉ jingxuan091402@gmail.com | 电话/☎: +86 18906385690

🎓 Google Scholar | 🐙 GitHub | 🔗 LinkedIn



教育背景

清华大学 深圳国际研究生院

2024 年 8 月 - 2027 年 6 月

数据科学与信息技术专业 硕士生 (推免录取排名 3/41) | 导师: 唐彦嵩副教授, 鲁继文教授

研究方向: 多模态大模型 • 音视频内容理解 • 全双工语音交互 • 扩散模型与高效图像恢复

南方科技大学 计算机科学与工程系

2020 年 8 月 - 2024 年 6 月

智能科学与技术专业 工学学士 (GPA 3.8/4.0, 专业排名 1/28) | 导师: 刘江教授

核心课程: 机器学习 (100) • 智能机器人 (100) • 计算机操作系统 (99) • 面向对象分析与设计 (98) • 多媒体信息处理 (98) • 计算机网络 (98) • 算法设计与分析 (96) • 数据库原理 (95)

研究与实习经历

字节跳动 | 抖音直播 · 多模态内容理解 · 暑期实习

2026 年 7 月 - 至今

- **LiveVLM 直播多模态基座**: 参与直播多模态大模型基座研发, 覆盖切片 Caption、主播画像、评论/ASR 理解、高光提取等任务; 基于 Qwen3.5 验证 2B/4B/9B 多档规模, 构建 token-F1/ROUGE/BLEU/VLM-as-judge/MCQ 多维评测。4B 模型结构化 Caption macro-F1 达 84.6%、判定正确率 88.8%, 效果与 9B 持平。
- **Caption 数据合成与 Schema 设计**: 独立设计含 7 项基础字段 (场景/主体/动作/画面/文字/氛围等) 与 game/PK/才艺/虚拟主播 4 类垂类扩展的层级化结构化 Schema, 兼顾字段可解析性与下游任务覆盖度; 搭建端到端自动化合成管线, 以异构模型双路生成 + 交叉互检、图像锚定裁判 (image-grounded judge) 校验字段与画面一致性、Keyphrase 抽取并集重构三重机制协同治理幻觉, 并配合规则过滤与去重清洗, 将标注幻觉率由约 10% 显著降低, 稳定支撑百万级高质量 SFT 数据生产。
- **多阶段训练与 MOPD 蒸馏**: 参与 Teacher 模型 CPT→SFT→RL 全链路, 以 JSD/Reverse-KL 为损失、用学生自生成序列结合教师 token 级反馈替代 teacher forcing 以缓解 exposure bias; 验证 “强 Teacher + 预热 Student + 高 λ on-policy” 范式在主播画像描述任务中逼近教师上限, 计算效率显著优于 RL。

腾讯 | CSIG · 元宝产品部 · 多模态技术中心 · 暑期实习

2026 年 3 月 - 2026 年 6 月

- **语音-文本多模态大模型 TeaChat V2**: 基于 Qwen3-30B-A3B 与 MoE Conformer V2, 参与预训练/CT/SFT 全链路, 支撑 ASR、语音对话、工具调用; 在 2700+ 现网评测集上综合得分持续提升, ASR 坏例率由 25.2% 降至 23.2%。
- **多任务数据管线与思维链**: 统一组织 6+ 类音文交错样本, 构建覆盖 14 类工具、百万级工具调用数据; 经 6 维多模型 CoT 分择优选用胜出率 74% 的数据源, 并基于线上 Bad Case 建立优化闭环, 修复主需求理解、多轮记忆等问题。
- **大规模分布式训练**: 基于 Megatron-LM 落地 TP/PP/EP/CP 四维混合并行, 针对 MoE 专家路由负载不均设计 EP 通信与显存均衡策略; 结合序列并行、梯度检查点与 ZeRO 优化器状态切分降低单卡显存峰值, 实现 T2TS→S2TS 渐进式蒸馏范式; 系统性解决长上下文显存溢出、多机通信瓶颈与训练稳定性问题, 支撑 28 机集群高效稳定迭代, 显著提升端到端训练吞吐。
- **评测体系**: 搭建覆盖 3 大任务、11 大领域的人工 (GSB) 与自动评测体系, 支撑版本效果对比与迭代验证。

小鹏机器人中心 | 多模态智能部 · 端到端全双工大模型 · 科研实习生 · 团队负责人: 葛艺潇

2025 年 9 月 - 2026 年 2 月

- 面向小鹏 R02 量产人形机器人 IRON, 基于 Qwen3-Omni Thinker-Talker MoE 架构, 设计并迭代人机全双工交互大模型, 覆盖数据构建、训练到评测全链路。
- **Omni 数据训练评测管线**: 将人设、RAG、动作/意图识别、情绪理解、记忆增强等模块解耦为可配置流水线, 覆盖 14+ 类训练数据; 协同搭建 11 个语音 benchmark 的 VLMEvalKit 评测体系, 实现 “生成 → 训练 → 评测 → Bad Case 回流” 闭环。
- **全双工交互鲁棒性**: 设计全双工数据格式与控制 token 体系, 支撑 “流式听说切换/实时打断/续说生成” 建模; 统一前景/背景人声、环境噪声与混响加噪并支持 32 种音色注册, 显著缩小加噪与纯净场景性能差距, 完成真机 MVP 联调。
- **大规模分布式微调**: 基于 ms-swift 完成 Qwen3-Omni 多机多卡 SFT 与 GRPO, 攻克 MoE+LoRA 梯度检查点、长窗口训练、显存峰值溢出等难题; 多维定制 GRPO 奖励, 打断/续说预测准确率超 98%, 通用 benchmark 与原模型持平。

清华大学 | Intelligent Vision Group · 视听学习与模态对齐 · 硕士研究 · 导师: 唐彦嵩

2024 年 9 月 - 2025 年 8 月

- **视频事件定位**: 将开放词汇事件定位解耦为开放集分类与多模态一致性检测两子任务, 缓解耦合优化瓶颈。
- **全模态令牌压缩**: 基于 Omni 模型的自适应视听 Token 压缩框架, 经统计离群语义边界切分与层级化 Token 剪枝, 实现视频理解高效推理。

主要科研成果

- ▶ 工具精化的视觉指代定位推理 (Agentic RL 驱动的多轮工具调用与自我修正)
📄 VG-Refiner: Towards Tool-Refined Referring Grounded Reasoning via Agentic RL
- ▶ RFT 强化微调的时空视频定位 (以边界框思维链提升时空联合定位精度)
📄 Thinking With Bounding Boxes: Enhancing Spatio-Temporal Video Grounding via RFT
- ▶ 模态解耦协同学习的开放词汇音视频事件定位 (缓解视音模态耦合优化瓶颈)
📄 MDSL: Modality-Decoupled Synergistic Learning for Open-Vocabulary AVEL
- ▶ 面向全模态大模型的深度对齐视听 Token 压缩 (深度感知的自适应剪枝加速推理)
📄 OmniPace: Depth-Aligned Audio-Visual Token Compression for Omni-Modal LLMs
- ▶ 可解释合规分析的多模态大模型基准 (面向食品安全场景的可解释性评测)
📄 FoodMonitor: Benchmarking MLLMs for Explainable Compliance Analysis

清华大学 | Intelligent Vision Group · 高效图像生成 · 保研阶段 · 导师: 唐彦嵩 2023 年 11 月 - 2024 年 7 月

- 高效图像生成与恢复: 基于 Rectified Flow 的生成式增强框架, 利用扩散生成先验实现快速高保真修复 (去噪/去雾/去模糊/去雨/低光增强); 提出动态噪声控制的分数匹配蒸馏, 解决更新方向不确定问题、减少误差积累。工作发表于 ICLR 2025。📄 InstaRevive: One-Step Image Enhancement via Dynamic Score Matching

百度 | 智能驾驶主线研发组 · 点云语义分割 · 算法实习生 2023 年 6 月 - 2023 年 10 月

- Apollo 智驾感知落地: 负责占据栅格 (OGM) 真值自动化生产, 经多帧 LiDAR 时序聚合与动静分离构建高质量标注; 基于 SphereFormer 以径向窗口注意力增强稀疏远距离点特征, 针对长尾分布调整采样与损失加权。成果部署于 Apollo ANP3.0 平台并实装于“萝卜快跑”无人车队。

南方科技大学 | iMED 实验室 · 图像生成与去噪 · 本科生 · 导师: 刘江 2022 年 7 月 - 2023 年 6 月

- 医学影像无监督去噪: 针对眼科 AS-OCT, 探索基于扩散模型的无监督去噪框架, 经马尔可夫逆采样与噪声统计建模, 在去除斑点噪声的同时保留细微解剖结构。工作发表于 MICCAI 2023 (CCF-B)。📄 Content-Preserving Diffusion Model for Unsupervised AS-OCT Image Despeckling

奖励与荣誉

南方科技大学 2024 届优秀毕业生	2024 年
美团低空经济挑战赛创新赛道 第三名	2024 年
华为智能基座奖学金	2024 年
南方科技大学优秀奖学金 (前 10%)	2021 / 2022 / 2023 年
美国大学生数学建模竞赛 Honorable Mention	2023 年
鲲鹏应用创新大赛 openGauss 赛道 铜奖	2022 年
新加坡国立大学“视频流媒体与 AI”暑期项目 金奖	2022 年

研究特长与技术优势

- 多模态数据闭环: 熟悉图像、视频、语音、文本数据的构建、清洗。构建大规模高质量训练语料、搭建多维评测全流程。
- 大模型后训练与模态对齐: 熟悉多类后训练与蒸馏范式, 具备多类框架下多机集群分布式训练与显存/通信优化经验。
- 多模态理解与生成: 在视觉指代推理、时空视频定位、音视频事件理解、全双工语音交互等方向具备完整科研实践。

技能与技术

编程语言	Python • Java • SQL • C++ • C# • JavaScript
深度学习框架	PyTorch • TensorFlow • Megatron-LM • DeepSpeed • ms-swift
工程工具	CUDA • Git • Docker • L ^A T _E X • Unity • Linux Shell • Conda
语言能力	中文 (母语) • 英语 (流利, IELTS 6.5)

其他学术与活动经历

新加坡国立大学暑期交流	2022 年春-夏
清华大学《深度学习前沿》《强化学习》课程助教	2025 秋 / 2026 春
南方科技大学《数据库原理》《智能机器人》课程助教	2022 夏 / 2023 秋
清华大学第十五届“领客计划”主持人大赛 三等奖	2024 年